



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

dapat kita ketahui pada zaman ini komunikasi secara wireless lebih banyak dilakukan daripada wired. hal ini dikarenakan wireless dinilai lebih memudahkan untuk dilakukan sehari-hari. oleh karena itu pada praktikum kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengatur jaringan secara wireless

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi tanpa memerlukan kabel fisik, dengan standar arsitektur WLAN. Dalam implementasinya, jaringan ini bergantung pada perangkat utama seperti Access Point (AP) untuk menjembatani perangkat nirkabel dengan LAN, Wireless Router yang mengarahkan lalu lintas data ke internet sekaligus memancarkan Wi-Fi, serta Wireless Bridge yang menggunakan sinyal terarah untuk menghubungkan jaringan di dua lokasi yang berjauhan seperti antar-gedung.

Distribusi koneksi nirkabel ini umumnya menggunakan dua topologi: Point-to-Point yang menghubungkan satu titik pemancar secara langsung ke satu titik penerima, dan Point-to-Multipoint yang memancarkan jaringan dari satu titik pusat ke banyak klien sekaligus. Mengingat lalu lintas datanya mengalir bebas di udara, jaringan nirkabel wajib dilindungi dengan protokol keamanan yang kuat, seperti standar enkripsi WPA2 atau WPA3, untuk mencegah akses ilegal dan penyadapan.

2 Tugas Pendahuluan

1. jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing metode punya keunggulan dan kekurangan. wired memiliki latensi dan minim intervensi daripada jaringan wireless namun jaringan wireless lebih mudah digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
modem adalah alat yang menghubungkan perangkat langsung ke penyedia layanan, access-point berguna untuk menghubungkan perangkat wireless untuk terhubung ke router sedangkan router berguna untuk mendistribusikan akses internet dan memberikan IP pada perangkat
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.
dapat menggunakan ptp bridge. alat ini bekerja seperti kabel LAN namun mengirim data melalui udara